Soluciónes

Julian Diemer

Problema 1: Matrices de valores numéricos

Se consideran dos matrices de decisión de 4×4 compuestas por valores enteros aleatorios: una representa una situación de beneficios (favorable) y la otra una situación de costes (desfavorable). Se pide analizar ambas matrices aplicando los seis criterios de decisión bajo incertidumbre estudiados para determinar la alternativa óptima en cada caso.

	e1	e2	e3	e4
d1	6	−7	−4	9
d2	−6	7	−7	7
d3	−10	6	−6	4
d4	−1	4	3	−8

	e1	e2	e3	e4
d1	−2	−6	−8	4
d2	−7	9	−10	−3
d3	−6	−9	−1	−7
d4	2	−3	0	−7

Las cinco preguntas de Verdadero o Falso son los siguientes:

1) En la matriz favorable el criterio de Wald elige dos alternativas equivalentes.
2) En la matriz favorable el criterio de Hurwicz con $\alpha = 0,6$ elige la alternativa d_1.
3) En la matriz favorable la decisión final es d_2.
4) En la matriz desfavorable el criterio Laplace y el criterio Savage eligen la alternativa d_3.
5) En la matriz desfavorable el criterio de Hurwicz siempre elige alternativa d_3 para todos los $\alpha \in (0, 1)$.

Solución (favorable): Empezamos con el análisis de la primera matriz (favorable), aplicando de manera sistemática los seis criterios de decisión estudiados en clase para evaluar las diferentes alternativas y determinar la decisión óptima bajo cada uno de ellos:

```
tb01a = crea.tablaX(c(6,-7,-4,9,
                      -6,7,-7,7,
                      -10,6,-6,4,
                      -1,4,3,-8), numalternativas = 4, numestados = 4)
tb01a
```

```
    e1 e2 e3 e4
d1   6 -7 -4  9
d2  -6  7 -7  7
d3 -10  6 -6  4
d4  -1  4  3 -8
```

```
criterio.Wald(tb01a,T)
```

```
$criterio
[1] "Wald"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
    e1 e2 e3 e4
d1   6 -7 -4  9
d2  -6  7 -7  7
d3 -10  6 -6  4
d4  -1  4  3 -8

$ValorAlternativas
 d1  d2  d3  d4
 -7  -7 -10  -8

$ValorOptimo
[1] -7

$AlternativaOptima
d1 d2
 1  2
```

Aplicando el criterio de Wald (pesimista), podemos observar que las alternativas d_1 y d_2 resultan ser equivalentes, ya que ambas ofrecen el mismo valor en el peor de los escenarios. Eso significa que la afirmación 1 es **verdadera**.

```
criterio.Optimista(tb01a, T)
```

```
$criterio
[1] "Optimista"
```

```
$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
    e1 e2 e3 e4
d1   6 -7 -4  9
d2  -6  7 -7  7
d3 -10  6 -6  4
d4  -1  4  3 -8

$ValorAlternativas
d1 d2 d3 d4
 9  7  6  4

$ValorOptimo
[1] 9

$AlternativaOptima
d1
 1
```

Aplicando el criterio optimista (Maximax), se selecciona la alternativa d_1, ya que es la que ofrece el mayor beneficio posible en el mejor escenario.

```
criterio.Savage(tb01a,T)
```

```
$criterio
[1] "Savage"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
    e1 e2 e3 e4
d1   6 -7 -4  9
d2  -6  7 -7  7
d3 -10  6 -6  4
d4  -1  4  3 -8

$Mejores
e1 e2 e3 e4
 6  7  3  9
```

```
$Pesos
   e1 e2 e3 e4
d1  0 14  7  0
d2 12  0 10  2
d3 16  1  9  5
d4  7  3  0 17

$ValorAlternativas
d1 d2 d3 d4
14 12 16 17

$ValorOptimo
[1] 12

$AlternativaOptima
d2
 2
```

Según el criterio de Savage (minimax del arrepentimiento), la opción recomendada es d_2, ya que es la alternativa que minimiza el máximo coste de oportunidad o pérdida en el peor de los escenarios.

```
criterio.Laplace(tb01a,T)
```

```
$criterio
[1] "Laplace"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
    e1 e2 e3 e4
d1   6 -7 -4  9
d2  -6  7 -7  7
d3 -10  6 -6  4
d4  -1  4  3 -8

$ValorAlternativas
   d1    d2    d3    d4
 1.00  0.25 -1.50 -0.50

$ValorOptimo
```

```
[1] 1

$AlternativaOptima
d1
 1
```

Según el criterio de Laplace (equiprobable), se selecciona la alternativa d_1, ya que presenta el mayor valor medio o esperanza matemática bajo la suposición de que todos los estados de la naturaleza tienen la misma probabilidad de ocurrir.

```
criterio.PuntoIdeal(tb01a,T)
```

```
$criterio
[1] "Punto Ideal"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
    e1 e2 e3 e4
d1   6 -7 -4  9
d2  -6  7 -7  7
d3 -10  6 -6  4
d4  -1  4  3 -8

$Mejores
e1 e2 e3 e4
 6  7  3  9

$ValorAlternativas
[1] 15.65248 15.74802 19.05256 18.62794

$ValorOptimo
[1] 15.65248

$AlternativaOptima
[1] 1
```

Según el método del punto ideal, el resultado también señala la opción d_1, aunque el margen fue muy ajustado y por poco resulta elegida la opción d_2.

Para el criterio de Hurwicz, elegimos un coeficiente de optimismo de $\alpha = 0,6$, que representa un buen término medio entre el mejor y el peor escenario.

```
criterio.Hurwicz(tb01a, alfa=0.6, T)
```

```
$criterio
[1] "Hurwicz"

$alfa
[1] 0.6

$metodo
[1] "favorable"

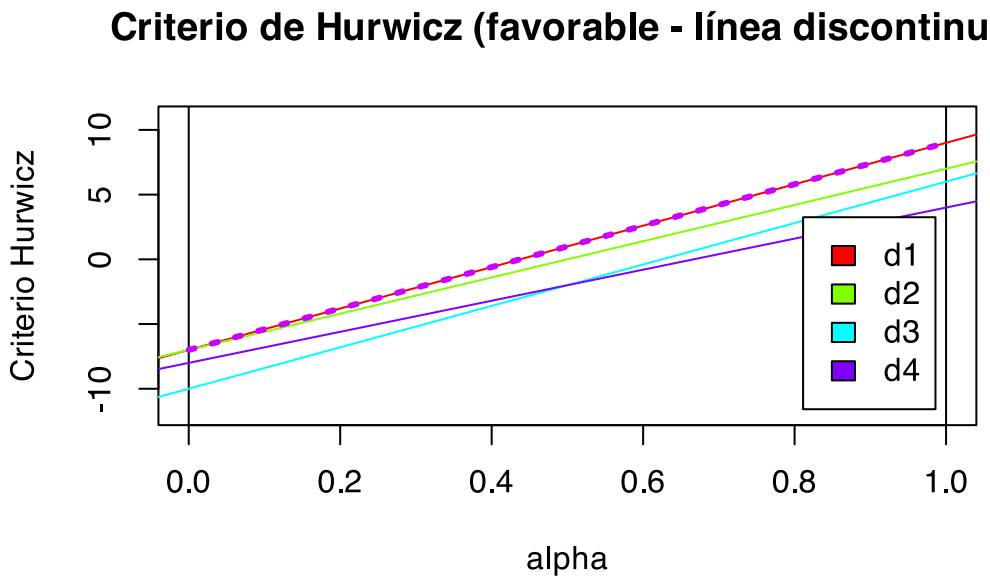
$tablaX
    e1 e2 e3 e4
d1   6 -7 -4  9
d2  -6  7 -7  7
d3 -10  6 -6  4
d4  -1  4  3 -8

$ValorAlternativas
  d1   d2   d3   d4
 2.6  1.4 -0.4 -0.8

$ValorOptimo
[1] 2.6

$AlternativaOptima
d1
 1
```

```
dibuja.criterio.Hurwicz(tb01a, T)
```



Vemos que el criterio de Hurwicz elige alternativa d_1 para $\alpha = 0,6$ así que la afirmación 2 es **verdadera**.

Ahora vamos a ver la evaluación final:

```
criterio.Todos(tb01a, 0.6, T)
```

```
                   e1   e2   e3   e4  Wald Optimista Hurwicz Savage Laplace
d1                  6   -7   -4    9    -7         9     2.6     14    1.00
d2                 -6    7   -7    7    -7         7     1.4     12    0.25
d3                -10    6   -6    4   -10         6    -0.4     16   -1.50
d4                 -1    4    3   -8    -8         4    -0.8     17   -0.50
iAlt.Opt (fav.) <NA> <NA> <NA> <NA> d1,d2        d1      d1     d2      d1
                Punto Ideal
d1                   15.65
d2                   15.75
d3                   19.05
d4                   18.63
iAlt.Opt (fav.)         d1
```

Vemos que la alternativa d_1 se propone cinco veces y la alternativa d_2, dos veces. Ningún criterio apoya las alternativas d_3 y d_4. Por lo tanto, la elección definitiva sería la alternativa d_1 y la afirmación 3 es **falsa**.

Solución (desfavorable): Continuamos con la solución de la segunda tabla, aplicando los seis mismos criterios:

```
tb01b = crea.tablaX(c(-2,-6,-8,4,
                      -7,9,-10,-3,
                      -6,-9,-1,-7,
                      2,-3,0,-7), numalternativas = 4, numestados = 4)
tb01b
```

```
   e1 e2  e3 e4
d1 -2 -6  -8  4
d2 -7  9 -10 -3
d3 -6 -9  -1 -7
d4  2 -3   0 -7
```

```
criterio.Wald(tb01b,F)
```

```
$criterio
[1] "Wald"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
   e1 e2  e3 e4
d1 -2 -6  -8  4
d2 -7  9 -10 -3
d3 -6 -9  -1 -7
d4  2 -3   0 -7

$ValorAlternativas
d1 d2 d3 d4
 4  9 -1  2

$ValorOptimo
[1] -1

$AlternativaOptima
d3
 3
```

Aplicando el criterio de Wald a la segunda tabla (desfavorable), la alternativa óptima es la opción d_3, ya que es la que minimiza el coste máximo en el peor de los escenarios.

```
criterio.Optimista(tb01b, F)
```

```
$criterio
[1] "Optimista"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
   e1 e2  e3 e4
d1 -2 -6  -8  4
d2 -7  9 -10 -3
d3 -6 -9  -1 -7
d4  2 -3   0 -7

$ValorAlternativas
 d1  d2  d3  d4
 -8 -10  -9  -7

$ValorOptimo
[1] -10

$AlternativaOptima
d2
 2
```

Con el criterio optimista obtenemos como mejor decisión la alternativa d_2.

```
criterio.Savage(tb01b, F)
```

```
$criterio
[1] "Savage"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
   e1 e2  e3 e4
d1 -2 -6  -8  4
```

```
d2 -7  9 -10 -3
d3 -6 -9  -1 -7
d4  2 -3   0 -7

$Mejores
 e1  e2  e3  e4
 -7  -9 -10  -7

$Pesos
   e1 e2 e3 e4
d1  5  3  2 11
d2  0 18  0  4
d3  1  0  9  0
d4  9  6 10  0

$ValorAlternativas
d1 d2 d3 d4
11 18  9 10

$ValorOptimo
[1] 9

$AlternativaOptima
d3
 3
```

Con el criterio de Savage obtenemos como mejor alternativa d_3.

```
criterio.Laplace(tb01b,F)
```

```
$criterio
[1] "Laplace"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
   e1 e2  e3 e4
d1 -2 -6  -8  4
d2 -7  9 -10 -3
d3 -6 -9  -1 -7
d4  2 -3   0 -7
```

```
$ValorAlternativas
   d1    d2    d3    d4
-3.00 -2.75 -5.75 -2.00

$ValorOptimo
[1] -5.75

$AlternativaOptima
d3
 3
```

Con el criterio de Laplace obtenemos la alternativa d_3 otra vez. Como el criterio de Savage también eligió la alternativa d_3, la afirmación 4 es **verdadera**.

```
criterio.PuntoIdeal(tb01b,F)
```

```
$criterio
[1] "Punto Ideal"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
   e1 e2  e3 e4
d1 -2 -6  -8  4
d2 -7  9 -10 -3
d3 -6 -9  -1 -7
d4  2 -3   0 -7

$Mejores
 e1  e2  e3  e4
 -7  -9 -10  -7

$ValorAlternativas
[1] 12.609520 18.439089  9.055385 14.730920

$ValorOptimo
[1] 9.055385

$AlternativaOptima
[1] 3
```

El criterio del punto ideal también surgiere la alternativa d_3.

```
criterio.Hurwicz(tb01b, alfa=0.4, F)
```

```
$criterio
[1] "Hurwicz"

$alfa
[1] 0.4

$metodo
[1] "desfavorable"

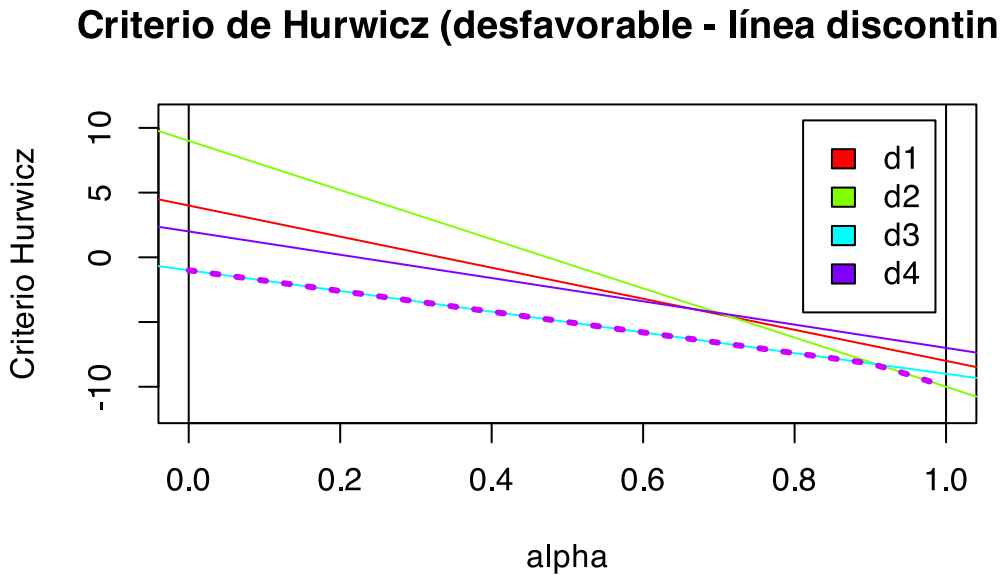
$tablaX
   e1 e2  e3 e4
d1 -2 -6  -8  4
d2 -7  9 -10 -3
d3 -6 -9  -1 -7
d4  2 -3   0 -7

$ValorAlternativas
  d1   d2   d3   d4
-0.8  1.4 -4.2 -1.6

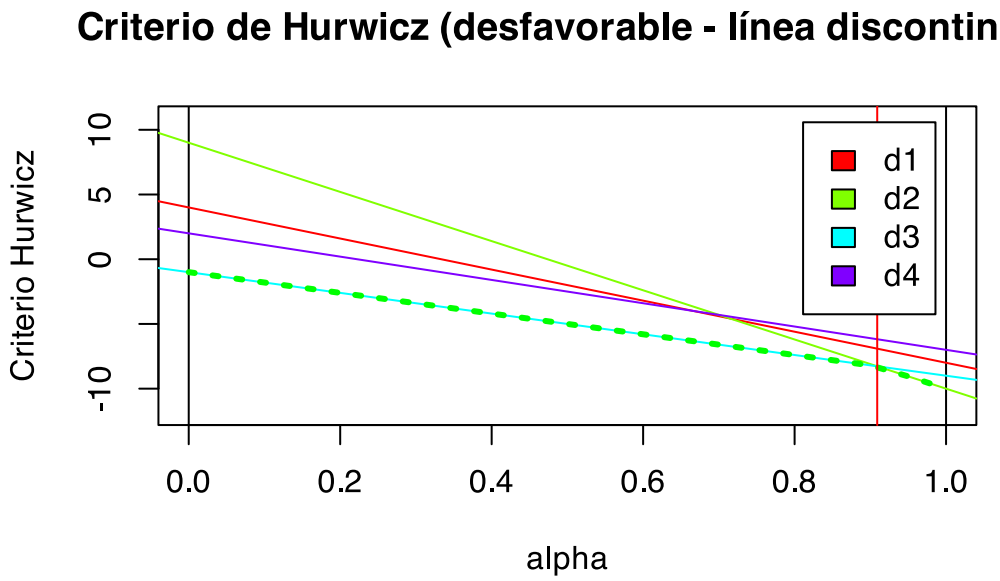
$ValorOptimo
[1] -4.2

$AlternativaOptima
d3
 3
```

```
dibuja.criterio.Hurwicz(tb01b, F)
```




```
dibuja.criterio.Hurwicz_Intervalos(tb01b, F, T)
```




```
$AltOptimas
[1] 3 2
```

```
$PuntosDeCorte
[1] 0.909

$IntervalosAlfa
     Intervalo       Alternativa
[1,] "( 0 , 0.909 )" "3"
[2,] "( 0.909 , 1 )" "2"
```

Podemos ver que para un $\alpha > 0,909$ el criterio elige la alternativa d_2 así que la afirmación 5 es **falsa**.

```
criterio.Todos(tb01b, 0.4, F)
```

```
                     e1   e2   e3   e4 Wald Optimista Hurwicz Savage Laplace
d1                   -2   -6   -8    4    4        -8    -0.8     11   -3.00
d2                   -7    9  -10   -3    9       -10     1.4     18   -2.75
d3                   -6   -9   -1   -7   -1        -9    -4.2      9   -5.75
d4                    2   -3    0   -7    2        -7    -1.6     10   -2.00
iAlt.Opt (Desfav.) <NA> <NA> <NA> <NA>   d3        d2      d3     d3      d3
                   Punto Ideal
d1                      12.610
d2                      18.439
d3                       9.055
d4                      14.731
iAlt.Opt (Desfav.)          d3
```

Vemos que todos los criterios, excepto el criterio optimista, se decantan por la alternativa d_3, por lo que esta es nuestra decisión definitiva.

A modo de resumen, tenemos lo siguiente:

- 1) En la matriz favorable el criterio de Wald elige dos alternativas equivalentes. **(V)**
- 2) En la matriz favorable el criterio de Hurwicz con $\alpha = 0,6$ elige la alternativa d_1. **(V)**
- 3) En la matriz favorable la decisión final es d_2. **(F)**
- 4) En la matriz desfavorable el criterio Laplace y el criterio Savage eligen la alternativa d_3. **(V)**
- 5) En la matriz desfavorable el criterio de Hurwicz siempre elige alternativa d_3 para todos los $\alpha \in (0, 1)$. **(F)**

Problema 2: Decisión de Inversión bajo Incertidumbre

Un fondo de inversión dispone de 10 M€. Por política de gestión del riesgo, la directiva no puede invertir en los tres sectores disponibles a la vez ni concentrar todo en uno solo: debe repartir el capital al 50% entre exactamente dos sectores.

Las tres alternativas posibles son:

- d_1: 50% Energía Solar y 50% Electromovilidad
- d_2: 50% Energía Solar y 50% Ciberseguridad
- d_3: 50% Electromovilidad y 50% Ciberseguridad

El rendimiento económico final depende del estado de la naturaleza que se presente el próximo año.

- e_1: Energía Solar sube un 15%, Electromovilidad sube un 10%, Ciberseguridad baja un 5%
- e_2: Energía Solar baja un 8%, Electromovilidad sube un 12%, Ciberseguridad sube un 6%
- e_3: Energía Solar baja un 10%, Electromovilidad baja un 4%, Ciberseguridad sube un 18%

Las cinco preguntas de Verdadero o Falso son los siguientes:

1. Si el CEO del fondo se muestra optimista y prevé que las cotizaciones suban, invierte en energía solar y electromovilidad.
2. Si el CEO del fondo se muestra pesimista y prevé que las cotizaciones bajen, invierte en energía solar y ciberseguridad.
3. Según el criterio de Laplace, la decisión es invertir en energía solar y ciberseguridad.
4. El criterio de Hurwicz nunca elige la alternativa d_2 para ningún valor de $\alpha \in (0, 1)$.
5. La decisión final es invertir en energía solar y ciberseguridad.

Solución problema 2: El planteamiento es el siguiente:

- Decisor: El fondo
- Modelo de beneficios (favorable)
- Estados de la naturaleza:
  - e_1: Energía Solar sube un 15%, Electromovilidad sube un 10%, Ciberseguridad baja un 5%
  - e_2: Energía Solar baja un 8%, Electromovilidad sube un 12%, Ciberseguridad sube un 6%
  - e_3: Energía Solar baja un 10%, Electromovilidad baja un 4%, Ciberseguridad sube un 18%
- Alternativas:
  - d_1: 50% Energía Solar y 50% Electromovilidad
  - d_2: 50% Energía Solar y 50% Ciberseguridad
  - d_3: 50% Electromovilidad y 50% Ciberseguridad
- Matriz de valoración (beneficios):
  - Estado e_1:

```
(m11 = (0.5*0.15 + 0.5*0.10 + 0*(-0.05)))
```

```
[1] 0.125
```

```
(m21 = (0.5*0.15 + 0*0.10 + 0.5*(-0.05)))
```

```
[1] 0.05
```

```
(m31 = (0*0.15 + 0.5*0.10 + 0.5*(-0.05)))
```

```
[1] 0.025
```

- Estado e_2:

```
(m12 = (0.5*(-0.08) + 0.5*0.12 + 0*0.06))
```

```
[1] 0.02
```

```
(m22 = (0.5*(-0.08) + 0*0.12 + 0.5*0.06))
```

```
[1] -0.01
```

```
(m32 = (0*(-0.08) + 0.5*0.12 + 0.5*0.06))
```

```
[1] 0.09
```

- Estado e_3:

```
(m13 = (0.5*(-0.1) + 0.5*(-0.04) + 0*0.18))
```

```
[1] -0.07
```

```
(m23 = (0.5*(-0.1) + 0* (-0.04) + 0.5*0.18))
```

```
[1] 0.04
```

```
(m33 = (0*(-0.1) + 0.5*(-0.04) + 0.5*0.18))
```

```
[1] 0.07
```

- Introducción de datos:

```
tb02 = crea.tablaX(c(m11,m12,m13,
                     m21,m22,m23,
                     m31,m32,m33), numalternativas = 3, numestados = 3)
tb02
```

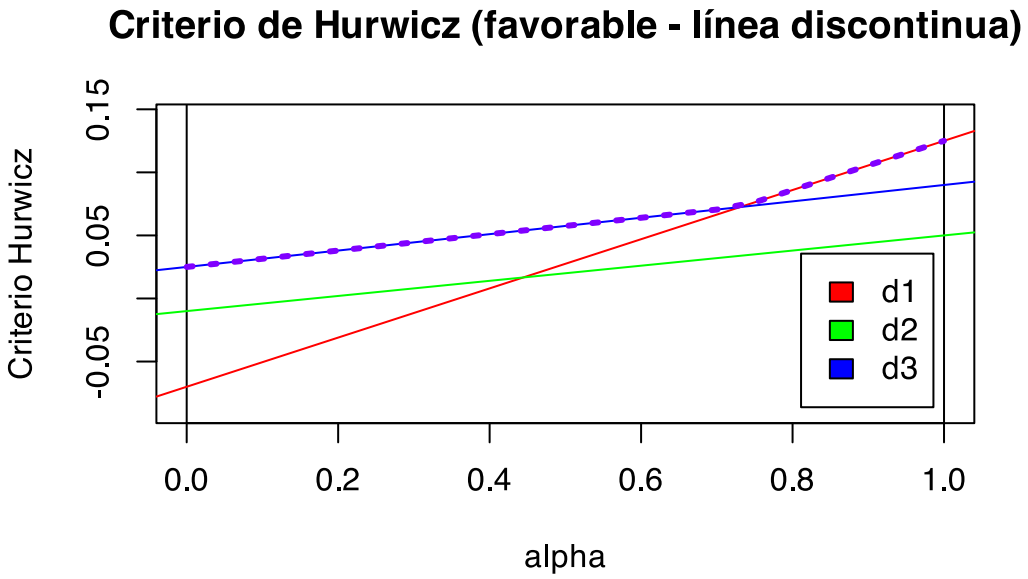
```
      e1    e2    e3
d1 0.125  0.02 -0.07
d2 0.050 -0.01  0.04
d3 0.025  0.09  0.07
```

- La solución sería:

```
sol02 = criterio.Todos(tb02, alfa = 0.5, T)
sol02
```

```
                    e1    e2    e3   Wald Optimista Hurwicz Savage Laplace
d1               0.125  0.02 -0.07 -0.070     0.125  0.0275   0.14 0.02500
d2               0.050 -0.01  0.04 -0.010     0.050  0.0200   0.10 0.02667
d3               0.025  0.09  0.07  0.025     0.090  0.0575   0.10 0.06167
iAlt.Opt (fav.)   <NA>  <NA>  <NA>     d3        d1      d3  d2,d3      d3
                 Punto Ideal
d1                    0.1565
d2                    0.1285
d3                    0.1000
iAlt.Opt (fav.)          d3
```

```
dibuja.criterio.Hurwicz(tb02, T)
```



A partir de los resultados obtenidos, podemos proceder a responder a las cinco cuestiones propuestas:

Si el CEO es optimista, elegirá la alternativa derivada del criterio optimista, que es d_1. Por el contrario, si adopta un perfil pesimista, aplicará el criterio de Wald para seleccionar la alternativa d_3. Eso significa que la afirmación 1 es **verdadera** y la afirmación 2 es **falsa**.

Además, el criterio de Laplace se decanta por la alternativa d_3 (electromovilidad y ciberseguridad) significando que la afirmación 3 es **falsa**.

En relación con la cuarta pregunta, al observar el gráfico correspondiente apreciamos que, efectivamente, la alternativa d_2 (representada en verde) no resulta seleccionada para ningún valor de α así que esta afirmación es **verdadera**.

Dado que la alternativa d_3 ha sido elegida un total de cinco veces, frente a una sola elección para las alternativas d_1 y d_2, se deduce que la decisión final óptima corresponde a la alternativa d_3 (electromovilidad y ciberseguridad). Por lo tanto, la afirmación de la pregunta 5 es **falsa**.